

CDEaDPP 2025.2 - Trabalho Final

Ciência de Dados e Estatística aplicada a Direito e Políticas Públicas

Prof. Dr. Cleuler Barbosa das Neves

2025-12-12

Sumário

1	Roteiro	2
2	Quadro de Variáveis da Pesquisa	3
2.1	Dicionário de Dados	3
2.1.1	Descrição das Variáveis	5
3	Dados Simulados	5
3.1	Salvando os Dados	7
4	Análise Exploratória de Dados (AED) - Univariada	8
4.1	Análise da Variável: Dias Preso	8
4.1.1	Medidas Resumo: Dias Preso	9
4.2	Análise da Variável: Idade no Fato	10
4.2.1	Medidas Resumo: Idade no Fato	11
4.3	Análise da Variável: Tipo Penal	12
4.3.1	Tabela de Frequências: Tipo Penal	14
4.4	Análise das Outras Variáveis Categóricas	14
5	Análise Exploratória de Dados (AED) - Bivariada	16
5.1	Duas Variáveis Quantitativas: Dias Preso × Idade no Fato	16
5.1.1	Modelo de Regressão Linear	17
5.1.2	Medidas de Correlação	18
5.2	Duas Variáveis Categóricas: Tipo Penal × Reincidência	19
5.2.1	Percentuais por Linha	20
5.2.2	Gráfico de Barras Agrupadas	20
5.3	Uma Variável Quantitativa e Uma Categórica: Dias Preso × Reincidência	22
5.3.1	Medidas Resumo por Grupo	23
6	Reflexão sobre Variáveis Ocultas ou de Confundimento	24
7	Testes de Significância contra Hipótese Nula	25
7.1	Teste 1: Normalidade da Distribuição de Dias Preso	25
7.1.1	Hipóteses	25

7.2	Teste 2: Correlação entre Idade no Fato e Dias Preso	26
7.2.1	Hipóteses	26
7.3	Teste 3: Independência entre Tipo Penal e Reincidência	27
7.3.1	Hipóteses	27
7.4	Teste 4: Comparação de Médias - Dias Preso por Reincidência	28
7.4.1	Hipóteses	28
8	Cálculo do Tamanho da Amostra	30
8.1	Para Variável Quantitativa (dias_preso)	30
8.2	Para Variável Categórica: reincidencia	31
8.3	Recomendação Final	33
9	Conclusão	34
10	Sugestões para Melhoria da Disciplina CDEaDPP	34
10.1	Aspectos Positivos	34
10.2	Sugestões de Melhoria	34
	Referências Bibliográficas	35

1 Roteiro

CDEaDPP 2025.2 - Ciência de Dados e Estatística aplicada a Direito e Políticas Públicas.

Trabalho Final.

Criar um arquivo CDEaDPP-AtividadeFinal-SeuNome.qmd no VS Code para resolver, com emprego da Linguagem R, as seguintes tarefas:

1. Conceber um quadro de variáveis para sua pesquisa. Que contenha pelo menos os seguintes tipos de variáveis:
 - a. quantitativas, ex.: número de dias preso; idade em anos na data do fato etc.
 - b. categóricas: tipo penal; tipo de ação etc.
 - c. apresentar um dicionário de dados: nome da variável, finalidade, tipo, exemplo de observação esperada
2. Criar dados simulados para uma amostra aleatória com 100 observações ou usar dados de sua amostra piloto (aqueles que já coletaram dados de sua pesquisa): salvar esses dados em um arquivo na pasta denominada out.
3. Fazer uma Análise de Dados Exploratória (AED) univariada.
 - a. Iniciar com uma análise de cada variável separadamente;
 - b. Exibir gráficos adequados da sua distribuição de frequência.
 - c. Interpretar esses gráficos. Exibir medidas estatísticas resumo para cada variável.
 - d. Interpretar essas medidas.
 - e. Procurar por padrões nessas distribuições e descrevê-los.
 - f. Descrever também aqueles dados pontuais que fogem ao padrão (outliers).

4. Depois fazer uma Análise de Dados Exploratória (AED) bivariada.
 - a. Fazer pelo menos uma análise que combine os seguintes tipos de variáveis aos pares:
 - Duas variáveis quantitativas: gráfico de dispersão, medidas resumo e modelo de reta de regressão. Interpretar os resultados.
 - Duas variáveis categóricas: tabela de dupla entrada, totais e proporções marginais, gráficos. Interpretar os resultados.
 - Uma variável quantitativa e uma categórica: gráficos box plot e violino lado a lado e medidas resumo. Interpretar os resultados.
 - Procurar por padrões nessas análise bivariadas e descrevê-los. Descrever também aqueles dados pontuais que fogem ao padrão (valores influentes).
5. Fazer uma reflexão sobre possíveis variáveis ocultas ou de confundimento na sua análise de dados.
6. Conceber pelo menos um Teste de Significância contra Hipótese Nula adequado para cada AED acima (itens 3 e 4).
 - a. Formular adequadamente os pares de Hipótese Nula e Hipótese Alternativa.
 - Definir se será aplicado um teste uni ou bilateral.
 - Estabelecer previamente o Nível de Significância.
 - Aplicar o teste planejado.
 - Interpretar os resultados do teste no contexto estatístico e no contexto do seu problema.
7. Calcular um tamanho adequado de amostra aleatória final para sua pesquisa.
 - a. Considerando o Erro Tipo I de 5% e um Poder de pelo menos 85%.
 - b. Considere também o tamanho do efeito (d de Cohen) que você pretende capturar na sua principal variável quantitativa.
 - c. E também o tamanho do efeito nas proporções da sua principal variável categórica.
 - d. Faça uma tabela com os possíveis tamanhos de amostra e os respectivos valores de poder e tamanho do efeito para permitir que você escolha seu tamanho definitivo da sua amostra probabilística final.
8. Elabore uma conclusão para esse Trabalho Final.
9. Sugestões para melhoria incremental da disciplina CDEaDPP.
10. Inserir ao final todas as referências bibliográficas citadas na sua análise no formato ABNT.

A seguir um modelo de como será a estrutura do trabalho final a ser apresentado.

2 Quadro de Variáveis da Pesquisa

2.1 Dicionário de Dados

```

# Criar dicionário de dados
dicionario <- tibble(
  Nome = c(
    "id",
    "dias_preso",
    "idade_fato",
    "tipo_penal",
    "tipo_acao",
    "reincidencia"
  ),
  Finalidade = c(
    "Identificador único do caso",
    "Número de dias em que o réu permaneceu preso",
    "Idade do réu em anos completos na data do fato",
    "Classificação do tipo penal imputado",
    "Tipo de ação processual",
    "Se houve reincidência criminal"
  ),
  Tipo = c(
    "Identificador",
    "Quantitativa contínua",
    "Quantitativa discreta",
    "Categórica nominal",
    "Categórica nominal",
    "Categórica binária"
  ),
  Exemplo = c(
    "001, 002, 003...",
    "15, 30, 120...",
    "18, 25, 42...",
    "Furto, Roubo, Tráfico...",
    "Pública, Privada",
    "Sim, Não"
  )
)

# Exibir tabela formatada
kable(dicionario,
      align = c("l", "l", "l", "l"),
      booktabs = TRUE) %>%
kable_styling(
  bootstrap_options = c("striped", "hover", "condensed"),
  full_width = FALSE,
  position = "left"
) %>%
column_spec(1, bold = TRUE, width = "3cm") %>%
column_spec(2, width = "6cm") %>%
column_spec(3, width = "4cm") %>%

```

```
column_spec(4, width = "4cm")
```

Tabela 1: Dicionário de dados da pesquisa

Nome	Finalidade	Tipo	Exemplo
id	Identificador único do caso	Identificador	001, 002, 003...
dias_preso	Número de dias em que o réu permaneceu preso	Quantitativa contínua	15, 30, 120...
idade_fato	Idade do réu em anos completos na data do fato	Quantitativa discreta	18, 25, 42...
tipo_penal	Classificação do tipo penal imputado	Catégorica nominal	Furto, Roubo, Tráfico...
tipo_acao	Tipo de ação processual	Catégorica nominal	Pública, Privada
reincidencia	Se houve reincidência criminal	Catégorica binária	Sim, Não

2.1.1 Descrição das Variáveis

Variáveis Quantitativas:

- **dias_preso**: Número de dias que o réu permaneceu preso preventivamente ou após condenação
- **idade_fato**: Idade do réu em anos completos na data em que ocorreu o fato criminoso

Variáveis Categóricas:

- **tipo_penal**: Classificação do crime (Furto, Roubo, Tráfico de Drogas, Homicídio, Outros)
- **tipo_acao**: Natureza da ação processual (Pública ou Privada)
- **reincidencia**: Indica se o réu é reincidente (Sim ou Não)

3 Dados Simulados

```
# =====
# SIMULAÇÃO DE DADOS
# =====

# Definir o tamanho da amostra
n <- 100

# Criar dataframe com dados simulados
dados <- tibble(
  # Identificador único para cada observação (formato: 001, 002, ...)
  id = sprintf("%03d", 1:n),

  # Variável quantitativa: dias preso (distribuição assimétrica)
  # Usa distribuição exponencial (comum para tempos de espera)
```

```
# + ruído uniforme para maior variabilidade
dias_preso = round(rexp(n, rate = 1/60) + runif(n, 0, 10)),

# Variável quantitativa: idade no fato (distribuição aproximadamente normal)
# Média de 32 anos, desvio padrão de 12 anos
idade_fato = round(rnorm(n, mean = 32, sd = 12)),

# Variável categórica: tipo penal
# 5 categorias com probabilidades diferentes baseadas em dados realistas
tipo_penal = sample(
  c("Furto", "Roubo", "Tráfico", "Homicídio", "Outros"),
  n,
  replace = TRUE, # Permitir repetição
  prob = c(0.25, 0.20, 0.30, 0.10, 0.15) # Probabilidades por categoria
),

# Variável categórica: tipo de ação processual
# 90% ações públicas, 10% ações privadas
tipo_acao = sample(
  c("Pública", "Privada"),
  n,
  replace = TRUE,
  prob = c(0.90, 0.10)
),

# Variável categórica binária: reincidência
# 35% reincidentes, 65% não-reincidentes
reincidencia = sample(
  c("Sim", "Não"),
  n,
  replace = TRUE,
  prob = c(0.35, 0.65)
)
) %>%
# Ajustar idades para valores realistas (mínimo 18, máximo 75 anos)
# pmax/pmin garantem que valores fiquem dentro dos limites
mutate(idade_fato = pmax(18, pmin(75, idade_fato)))

# Visualizar primeiras observações
head(dados, 10)
```

```
# A tibble: 10 x 6
```

	id	dias_preso	idade_fato	tipo_penal	tipo_acao	reincidencia
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<chr>	<chr>	<chr>
1	001	36	26	Tráfico	Pública	Sim
2	002	64	43	Outros	Pública	Não
3	003	40	52	Furto	Pública	Sim

4 004	2	29 Roubo	Pública	Não
5 005	6	46 Furto	Pública	Não
6 006	17	30 Roubo	Pública	Não
7 007	73	40 Furto	Pública	Não
8 008	247	34 Furto	Pública	Sim
9 009	66	25 Roubo	Pública	Sim
10 010	71	47 Furto	Pública	Sim

3.1 Salvando os Dados

```
# =====
# SALVAR DADOS EM ARQUIVOS
# =====

# Verificar se o diretório "out" existe; se não, criar
if (!dir.exists("out")) {
  dir.create("out")
}

# Salvar dados em formato CSV (texto, universal)
# Útil para importar em outros softwares (Excel, SPSS, etc.)
write_csv(dados, "out/dados_pesquisa.csv")

# Salvar dados em formato RDS (binário nativo do R)
# Preserva tipos de dados e é mais eficiente para R
saveRDS(dados, "out/dados_pesquisa.rds")

# Confirmar salvamento
cat("Dados salvos com sucesso em:\n")
```

Dados salvos com sucesso em:

```
cat(" - out/dados_pesquisa.csv (formato texto)\n")
```

- out/dados_pesquisa.csv (formato texto)

```
cat(" - out/dados_pesquisa.rds (formato R nativo)\n")
```

- out/dados_pesquisa.rds (formato R nativo)

4 Análise Exploratória de Dados (AED) - Univariada

4.1 Análise da Variável: Dias Preso

```
# Criar gráficos

# Histograma com curva de densidade suavizada
p1 <- ggplot(dados, aes(x = dias_preso)) +
  # Histograma de frequências
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)),
                 bins = 30,
                 fill = "steelblue",
                 alpha = 0.7,
                 color = "white") +
  # Curva de densidade suavizada (kernel density)
  geom_density(aes(y = after_stat(density)),
               color = "darkred",
               linewidth = 1.2,
               alpha = 0.8) +
  # Títulos e rótulos dos eixos
  labs(title = "Histograma: Dias de Prisão",
       subtitle = "Com curva de densidade suavizada",
       x = "Dias preso",
       y = "Densidade") +
  theme_minimal()

# Boxplot para visualizar quartis e outliers
p2 <- ggplot(dados, aes(x = dias_preso)) +
  # Boxplot mostra mediana, quartis e outliers
  geom_boxplot(fill = "steelblue", alpha = 0.7) +
  # Títulos e rótulos
  labs(title = "Boxplot: Dias de Prisão",
       x = "Dias preso") +
  theme_minimal() +
  # Remover eixo Y (não é relevante em boxplot horizontal único)
  theme(axis.text.y = element_blank(),
        axis.ticks.y = element_blank())

# Carregar pacote patchwork para combinar gráficos
library(patchwork)

# Empilhar gráficos verticalmente (p1 sobre p2)
p1 / p2
```

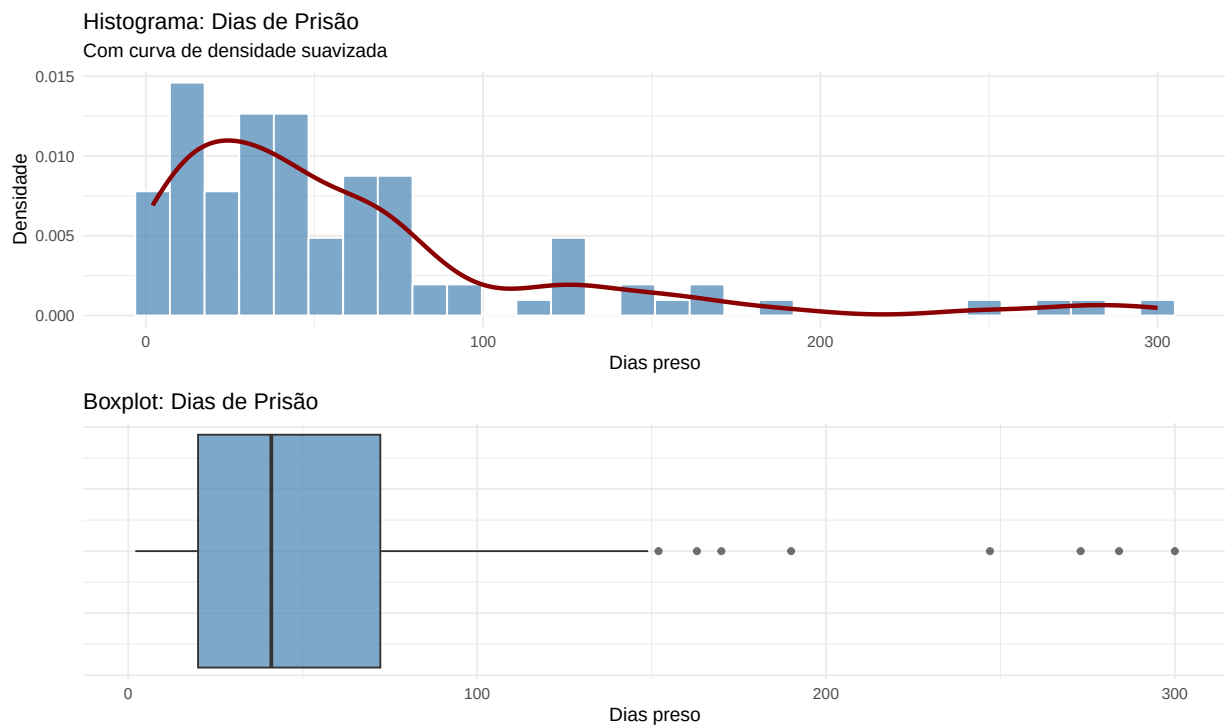



Figura 1: Distribuição de frequência dos dias de prisão

4.1.1 Medidas Resumo: Dias Preso

```
# =====
# ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS: DIAS PRESO
# =====

resumo_dias <- dados %>%
  summarise(
    N = n(),                                # Tamanho da amostra
    Média = mean(dias_preso),               # Tendência central
    Mediana = median(dias_preso),          # Valor do meio (resistente a
      ↪ outliers)
    `Desvio Padrão` = sd(dias_preso),      # Dispersão dos dados
    Mínimo = min(dias_preso),              # Menor valor observado
    `Q1 (25%)` = quantile(dias_preso, 0.25), # Primeiro quartil
    `Q3 (75%)` = quantile(dias_preso, 0.75), # Terceiro quartil
    Máximo = max(dias_preso),              # Maior valor observado
    Assimetria = moments::skewness(dias_preso), # Simetria da distribuição
    Curtose = moments::kurtosis(dias_preso)  # Achatamento da distribuição
  )

# Transpor tabela (variáveis em linhas) e formatar
```

```
kable(t(resumo_dias),
      col.names = "Valor",
      digits = 2) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
```

	Valor
N	100.00
Média	60.38
Mediana	41.00
Desvio Padrão	60.94
Mínimo	2.00
Q1 (25%)	20.00
Q3 (75%)	72.25
Máximo	300.00
Assimetria	2.03
Curtose	7.45

Interpretação:

[Descrever os padrões observados na distribuição de dias preso, identificar *outliers*, se houver, comentar sobre assimetria e dispersão dos dados]

4.2 Análise da Variável: Idade no Fato

```
# Histograma da idade com curva de densidade
p3 <- ggplot(dados, aes(x = idade_fato)) +
  # Histograma (25 bins para boa resolução)
  geom_histogram(bins = 25, fill = "darkgreen", alpha = 0.7, color = "white") +
  # Curva de densidade escalada para frequências
  # after_stat(density) * n converte densidade para escala de frequência
  geom_density(aes(y = after_stat(density) * n), color = "red", linewidth = 1) +
  # Títulos e rótulos
  labs(title = "Histograma: Idade no Fato",
       x = "Idade (anos)",
       y = "Frequência") +
  theme_minimal()

# Boxplot da idade
p4 <- ggplot(dados, aes(x = idade_fato)) +
  # Boxplot mostra mediana, quartis e possíveis outliers
  geom_boxplot(fill = "darkgreen", alpha = 0.7) +
  labs(title = "Boxplot: Idade no Fato",
       x = "Idade (anos)") +
```

```
theme_minimal() +
# Remover eixo Y desnecessário
theme(axis.text.y = element_blank(),
      axis.ticks.y = element_blank())

# Empilhar gráficos verticalmente
p3 / p4
```

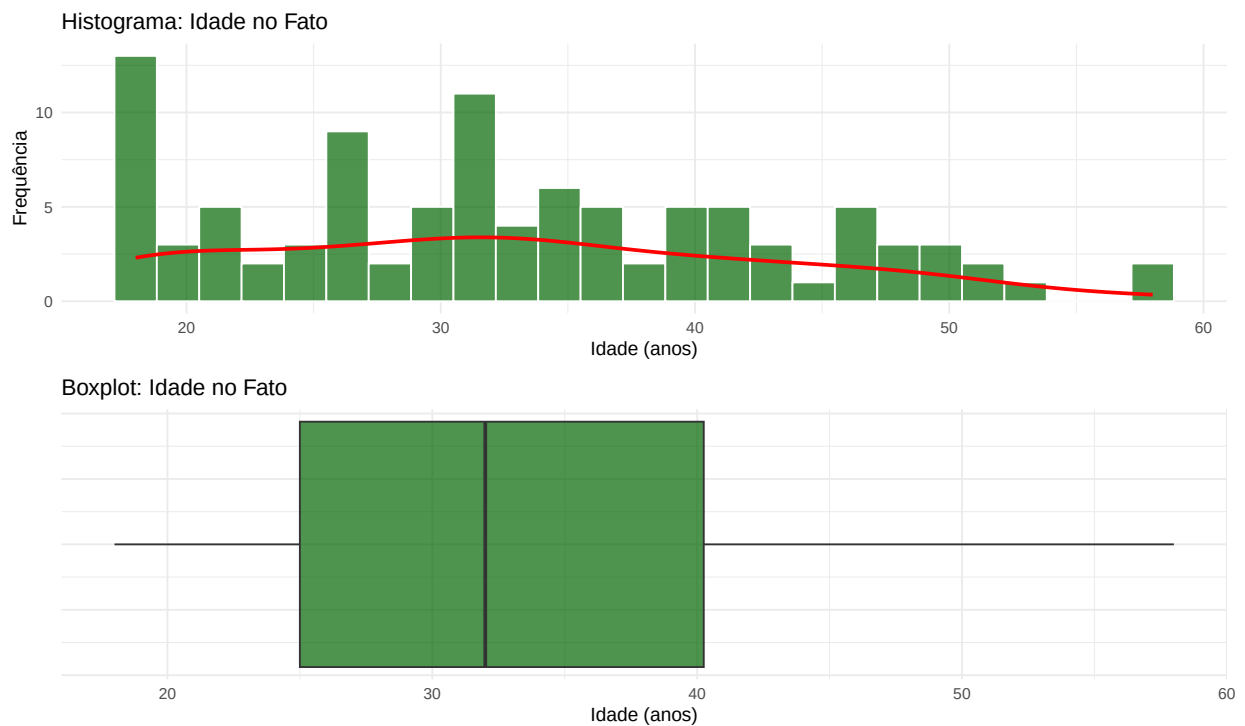


Figura 2: Distribuição de frequência da idade no momento do fato

4.2.1 Medidas Resumo: Idade no Fato

```
# =====
# ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS: IDADE NO FATO
# =====

resumo_idade <- dados %>%
  summarise(
    N = n(),                                # Tamanho da amostra
    Média = mean(idade_fato),               # Média aritmética
    Mediana = median(idade_fato),           # Mediana (valor central)
    `Desvio Padrão` = sd(idade_fato),       # Dispersão em torno da média
    Mínimo = min(idade_fato),               # Idade mínima
```

```

`Q1 (25%)` = quantile(idade_fato, 0.25), # Primeiro quartil
`Q3 (75%)` = quantile(idade_fato, 0.75), # Terceiro quartil
Máximo = max(idade_fato)                # Idade máxima
)

# Formatar e exibir tabela
kable(t(resumo_idade),
      col.names = "Valor",
      digits = 2) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))

```

	Valor
N	100.00
Média	32.74
Mediana	32.00
Desvio Padrão	10.54
Mínimo	18.00
Q1 (25%)	25.00
Q3 (75%)	40.25
Máximo	58.00

Interpretação:

[Descrever os padrões observados na distribuição de idade, comentar sobre normalidade, identificar outliers se houver]

4.3 Análise da Variável: Tipo Penal

```

# =====
# ANÁLISE DE FREQUÊNCIAS: TIPO PENAL
# =====

# Criar tabela de frequências com percentuais
freq_tipo <- dados %>%
  count(tipo_penal) %>%                                # Contar observações por tipo
  mutate(
    Percentual = (n / sum(n)) * 100,                    # Calcular percentual de cada
    ↪ tipo
    `Percentual Acumulado` = cumsum(Percentual)         # Percentual acumulado
  ) %>%
  arrange(desc(n))                                       # Ordenar do mais frequente ao
  ↪ menos

```

```
# Gráfico de barras
ggplot(freq_tipo, aes(x = reorder(tipo_penal, -n), y = n, fill = tipo_penal)) +
  # Barras (geom_col para valores já calculados)
  geom_col(alpha = 0.8, show.legend = FALSE) +
  # Adicionar rótulos com frequência e percentual
  geom_text(aes(label = paste0(n, "\n(", round(Percentual, 1), "%)")),
            vjust = -0.5, size = 3.5) +
  # Títulos e rótulos dos eixos
  labs(title = "Distribuição por Tipo Penal",
       x = "Tipo Penal",
       y = "Frequência") +
  # ajustar escala no eixo y para não cortar contagem (%) na primeira coluna
  scale_y_continuous(limits = c(0, 33)) +
  theme_minimal() +
  # Inclinar rótulos do eixo X para melhor legibilidade
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

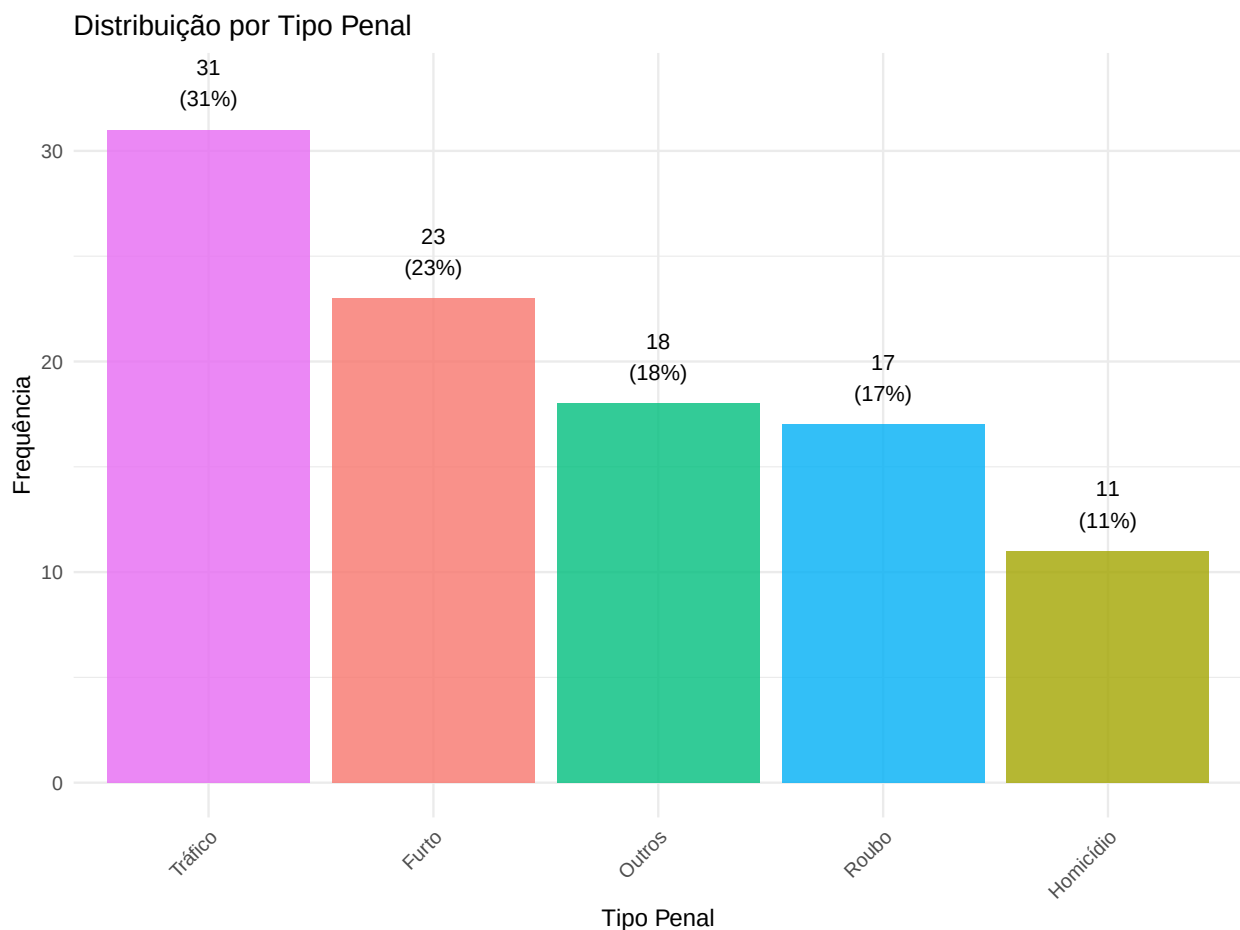


Figura 3: Distribuição de frequência do tipo penal

4.3.1 Tabela de Frequências: Tipo Penal

```
kable(freq_tipo,
      col.names = c("Tipo Penal", "Frequência", "Percentual (%)", "Acumulado
        ↳ (%)"),
      digits = 2) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
```

Tabela 4: Frequências do tipo penal

Tipo Penal	Frequência	Percentual (%)	Acumulado (%)
Tráfico	31	31	100
Furto	23	23	23
Outros	18	18	52
Roubo	17	17	69
Homicídio	11	11	34

Interpretação:

[Descrever os padrões observados na distribuição do tipo penal, identificar categorias mais e menos frequentes]

4.4 Análise das Outras Variáveis Categóricas

```
# =====
# ANÁLISE DE VARIÁVEIS CATEGÓRICAS BINÁRIAS
# =====

# Gráfico: Tipo de Ação (Pública vs Privada)
p5 <- dados %>%
  count(tipo_acao) %>%                                # Contar frequências
  mutate(pct = (n / sum(n)) * 100) %>%                 # Calcular percentuais
  ggplot(aes(x = tipo_acao, y = n, fill = tipo_acao)) +
  geom_col(alpha = 0.8, show.legend = FALSE) +         # Barras coloridas
  # Rótulos com frequências acima das barras
  geom_text(aes(label = n), vjust = -0.5, fontface = "bold") +
  # Percentuais dentro das barras
  geom_text(aes(label = paste0(round(pct, 1), "%")),
            vjust = 1.5, color = "white", fontface = "bold", size = 4.5) +
  labs(title = "Tipo de Ação",
       x = NULL, y = "Frequência") +
  scale_y_continuous(limits = c(0, 95)) +
  theme_minimal()
```

```
# Gráfico: Reincidência (Sim vs Não)
p6 <- dados %>%
  count(reincidencia) %>%                                # Contar frequências
  mutate(pct = (n / sum(n)) * 100) %>%                  # Calcular percentuais
  ggplot(aes(x = reincidencia, y = n, fill = reincidencia)) +
  geom_col(alpha = 0.8, show.legend = FALSE) +          # Barras coloridas
  # Rótulos com frequências acima das barras
  geom_text(aes(label = n), vjust = -0.5, fontface = "bold") +
  # Percentuais dentro das barras
  geom_text(aes(label = paste0(round(pct, 1), "%")),
            vjust = 1.5, color = "white", fontface = "bold", size = 4.5) +
  labs(title = "Reincidência",
        x = NULL, y = "Frequência") +
  scale_y_continuous(limits = c(0, 65)) +
  theme_minimal()

# Combinar gráficos lado a lado usando patchwork
p5 + p6
```

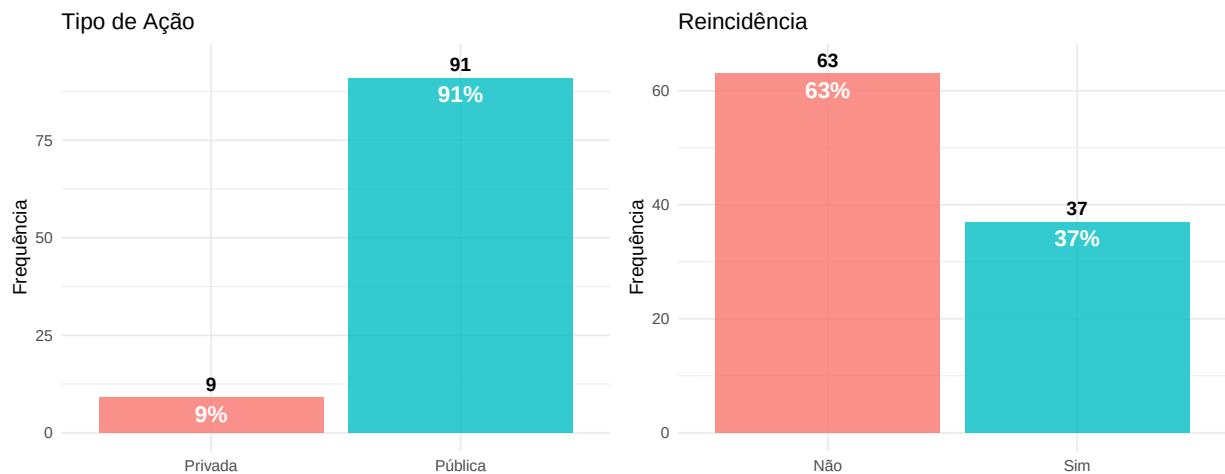


Figura 4: Distribuição das variáveis categóricas

Interpretação:

[Descrever os padrões observados nas variáveis tipo_acao e reincidencia]

5 Análise Exploratória de Dados (AED) - Bivariada

5.1 Duas Variáveis Quantitativas: Dias Preso × Idade no Fato

```
# =====  
# GRÁFICO DE DISPERSÃO: IDADE × DIAS PRESO  
# =====  
  
ggplot(dados, aes(x = idade_fato, y = dias_preso)) +  
  # Pontos de dispersão (alpha para transparência em caso de sobreposição)  
  geom_point(alpha = 0.6, color = "steelblue", size = 3) +  
  # Reta de regressão linear com intervalo de confiança (95%)  
  # method = "lm" usa modelo linear, se = TRUE mostra IC  
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "red", linewidth = 1) +  
  # Títulos e rótulos  
  labs(title = "Relação entre Idade no Fato e Dias de Prisão",  
        x = "Idade no fato (anos)",  
        y = "Dias preso") +  
  theme_minimal()
```

```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```

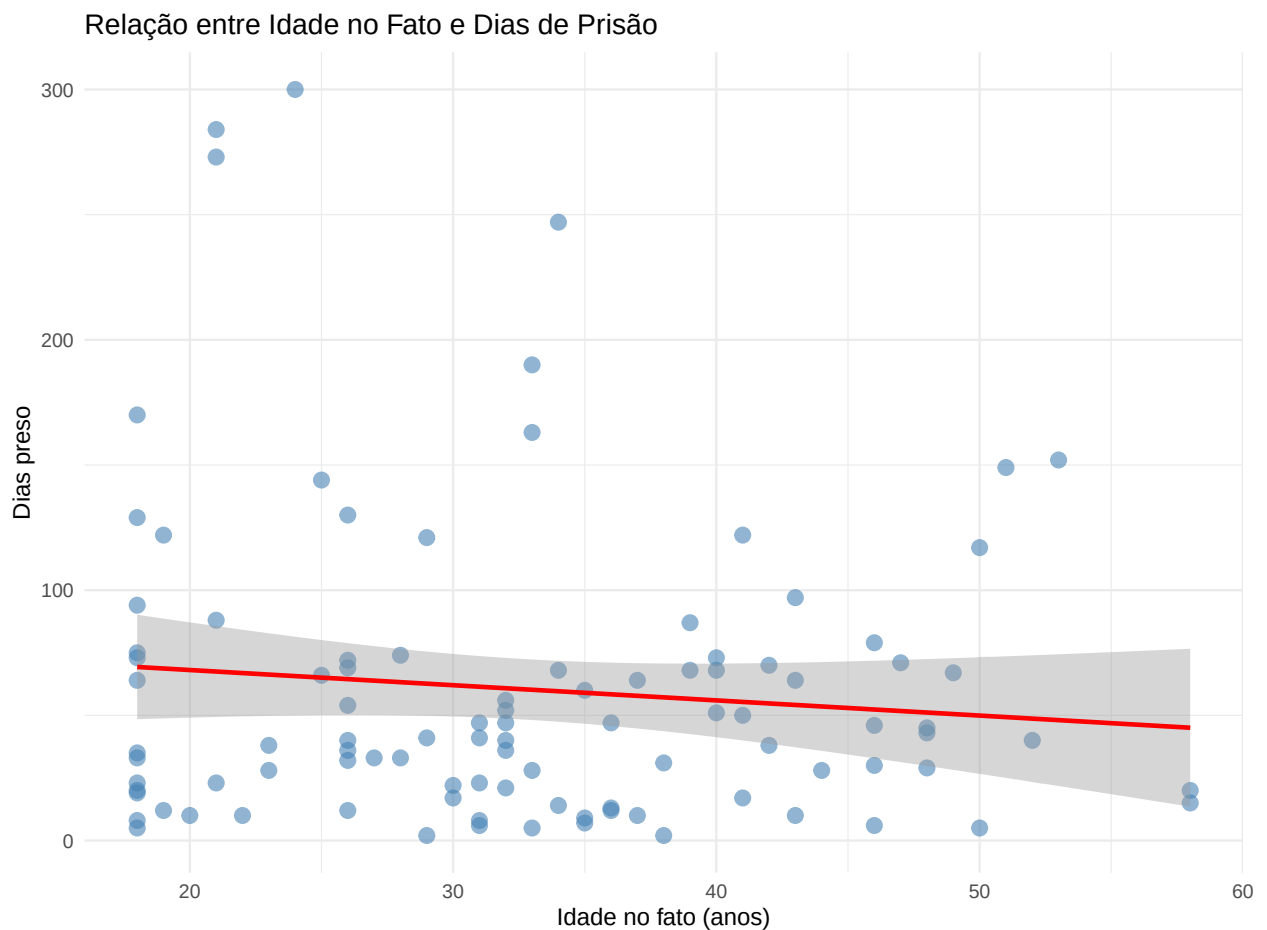



Figura 5: Relação entre dias de prisão e idade no fato

5.1.1 Modelo de Regressão Linear

```
# =====  
# MODELO DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES  
# =====  
  
# Ajustar modelo: dias_preso = 0 + 1 * idade_fato +  
modelo_lm <- lm(dias_preso ~ idade_fato, data = dados)  
  
# Exibir resumo completo do modelo  
# Inclui: coeficientes, R2, estatística F, p-valores  
summary(modelo_lm)
```

Call:

```
lm(formula = dias_preso ~ idade_fato, data = dados)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-64.3	-41.1	-15.6	12.8	234.3

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	80.240	19.976	4.02	0.00012 ***
idade_fato	-0.607	0.581	-1.04	0.29910

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 60.9 on 98 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.011, Adjusted R-squared: 0.000906

F-statistic: 1.09 on 1 and 98 DF, p-value: 0.299

```
# Extrair coeficientes (intercepto e inclinação)
coef_modelo <- coef(modelo_lm)
```

Equação da reta:

$$\hat{y} = 80.24 + (-0.61) \cdot x$$

5.1.2 Medidas de Correlação

```
# =====
# ANÁLISE DE CORRELAÇÃO
# =====

# Calcular correlação de Pearson (r)
# Varia de -1 (correlação negativa perfeita) a +1 (positiva perfeita)
cor_pearson <- cor(dados$idade_fato, dados$dias_preso)

# Teste de significância da correlação
# H0: = 0 (não há correlação linear)
# Ha: ≠ 0 (existe correlação linear)
teste_cor <- cor.test(dados$idade_fato, dados$dias_preso)

# Exibir resultados
cat("Correlação de Pearson:", round(cor_pearson, 4), "\n")
```

Correlação de Pearson: -0.1049

```
cat("Valor-p:", format.pval(teste_cor$p.value), "\n")
```

Valor-p: 0.3

```
cat("IC 95%: [", round(teste_cor$conf.int[1], 4), ",",
    round(teste_cor$conf.int[2], 4), "]\n")
```

IC 95%: [-0.2952 , 0.0935]

Interpretação:

[Interpretar a força e direção da correlação, significância estatística e a qualidade do ajuste do modelo linear]

5.2 Duas Variáveis Categóricas: Tipo Penal × Reincidência

```
# =====
# TABELA DE CONTINGÊNCIA: TIPO PENAL × REINCIDÊNCIA
# =====

# Criar tabela de contingência (frequências absolutas)
# Linhas: tipo_penal, Colunas: reincidencia
tabela_cont <- table(dados$tipo_penal, dados$reincidencia)

# Adicionar totais marginais (linhas e colunas)
# addmargins() adiciona linha e coluna "Sum"
tabela_completa <- addmargins(tabela_cont)

# Calcular percentuais do total geral
tabela_prop <- prop.table(tabela_cont) * 100

# Formatar e exibir tabela
kable(tabela_completa,
      align = "c") %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
  add_header_above(c(" " = 1, "Reincidência" = 2, " " = 1))
```

Tabela 5: Tabela de contingência: Tipo Penal × Reincidência

	Reincidência		Sum
	Não	Sim	
Furto	17	6	23

Homicídio	6	5	11
Outros	8	10	18
Roubo	10	7	17
Tráfico	22	9	31
Sum	63	37	100

5.2.1 Percentuais por Linha

```
# =====
# PERCENTUAIS POR LINHA (DISTRIBUIÇÃO CONDICIONAL)
# =====

# Calcular percentuais por linha
# margin = 1 significa que cada linha soma 100%
# Mostra: "Para cada tipo penal, qual % é reincidente?"
tabela_prop_linha <- prop.table(tabela_cont, margin = 1) * 100

# Formatar e exibir
kable(round(tabela_prop_linha, 2),
      align = "c",
      caption = "Percentuais por tipo penal (linha)" %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
add_header_above(c(" " = 1, "Reincidência (%)" = 2))
```

Tabela 6: Percentuais por tipo penal (linha)

	Reincidência (%)	
	Não	Sim
Furto	73.91	26.09
Homicídio	54.55	45.45
Outros	44.44	55.56
Roubo	58.82	41.18
Tráfico	70.97	29.03

5.2.2 Gráfico de Barras Agrupadas

```
# =====
# GRÁFICO DE BARRAS AGRUPADAS
# =====
```

```
dados %>%
  # Contar combinações de tipo_penal e reincidencia
  count(tipo_penal, reincidencia) %>%
  # Calcular percentuais dentro de cada tipo_penal
  group_by(tipo_penal) %>%
  mutate(pct = (n / sum(n)) * 100) %>%
  ungroup() %>%
  ggplot(aes(x = tipo_penal, y = n, fill = reincidencia)) +
  # Barras lado a lado (position = "dodge")
  geom_col(position = "dodge", alpha = 0.8) +
  # Adicionar rótulos de frequência acima das barras
  geom_text(aes(label = n),
            position = position_dodge(width = 0.9),
            vjust = -0.5, size = 3, fontface = "bold") +
  # Adicionar rótulos de percentuais dentro das barras
  geom_text(aes(label = paste0(round(pct, 1), "%")),
            position = position_dodge(width = 0.9),
            vjust = 1.5, size = 4, color = "white", fontface = "bold") +
  # Títulos e legendas
  labs(title = "Reincidência por Tipo Penal",
       x = "Tipo Penal",
       y = "Frequência",
       fill = "Reincidência") +
  theme_minimal() +
  # Inclinar rótulos do eixo X
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

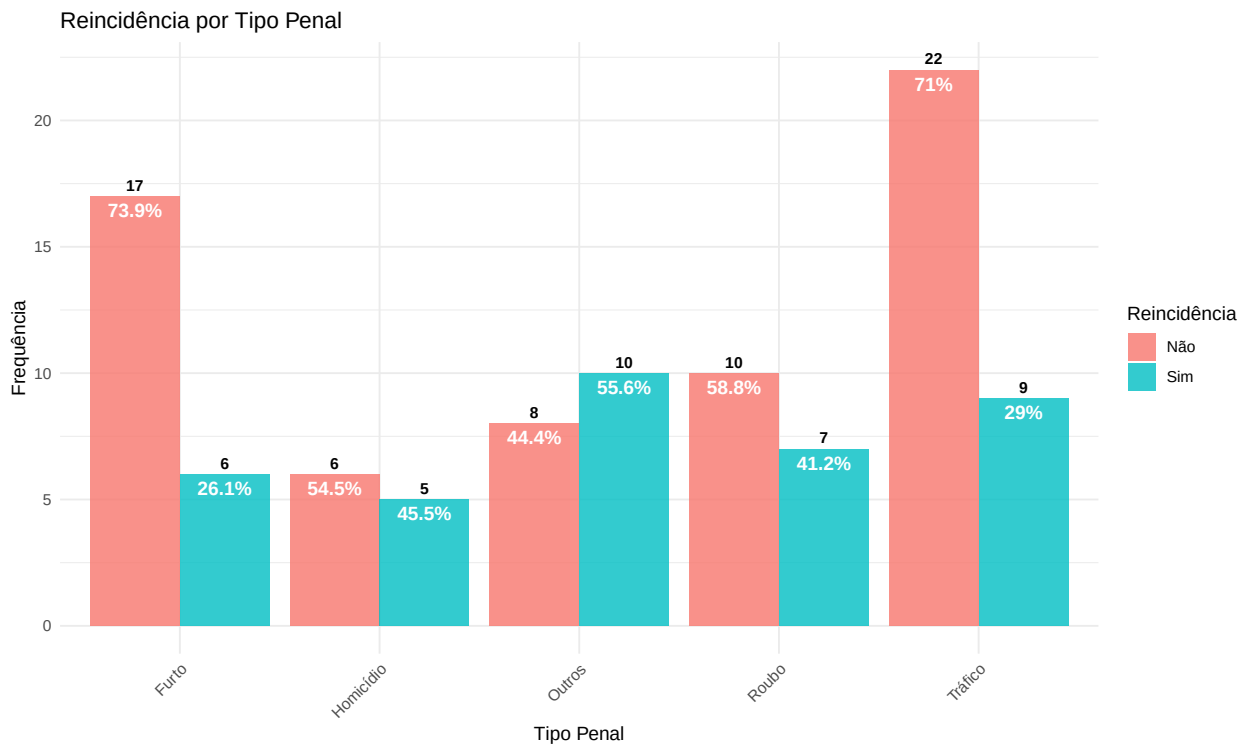


Figura 6: Distribuição de reincidência por tipo penal

Interpretação:

[Descrever os padrões de associação entre tipo penal e reincidência]

5.3 Uma Variável Quantitativa e Uma Categórica: Dias Preso × Reincidência

```
# =====
# COMPARAÇÃO DE GRUPOS: QUANTITATIVA × CATEGÓRICA
# =====

# Boxplot: comparar distribuições de dias preso por reincidência
p7 <- ggplot(dados, aes(x = reincidencia, y = dias_preso, fill = reincidencia)) +
  # Boxplot mostra mediana, quartis e outliers
  geom_boxplot(alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
  labs(title = "Boxplot: Dias de Prisão por Reincidência",
        x = "Reincidência",
        y = "Dias preso") +
  theme_minimal()

# Violin plot: mostra a distribuição completa (densidade)
p8 <- ggplot(dados, aes(x = reincidencia, y = dias_preso, fill = reincidencia)) +
  # Violin plot mostra a forma da distribuição
```

```
geom_violin(alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
# Sobrepor boxplot pequeno para mostrar quartis
geom_boxplot(width = 0.2, alpha = 0.5, show.legend = FALSE) +
labs(title = "Violin Plot: Dias de Prisão por Reincidência",
     x = "Reincidência",
     y = "Dias preso") +
theme_minimal()

# Combinar gráficos lado a lado
p7 + p8
```



Figura 7: Comparação de dias de prisão por reincidência

5.3.1 Medidas Resumo por Grupo

```
# =====
# ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS POR GRUPO
# =====

# Calcular medidas resumo separadamente para cada grupo (reincidência)
resumo_grupos <- dados %>%
  group_by(reincidencia) %>%                               # Agrupar por reincidência
  summarise(
```

```

N = n(), # Tamanho de cada grupo
Média = mean(dias_preso), # Média de cada grupo
Mediana = median(dias_preso), # Mediana de cada grupo
`Desvio Padrão` = sd(dias_preso), # Dispersão de cada grupo
Mínimo = min(dias_preso), # Valor mínimo
Máximo = max(dias_preso) # Valor máximo
)

# Formatar e exibir tabela
kable(resumo_grupos, digits = 2) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))

```

Tabela 7

reincidencia	N	Média	Mediana	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
Não	63	50.89	35	48.91	2	273
Sim	37	76.54	47	75.29	7	300

Interpretação:

[Comparar as distribuições de dias de prisão entre reincidentes e não-reincidentes, identificar diferenças e valores influentes]

6 Reflexão sobre Variáveis Ocultas ou de Confundimento

Possíveis variáveis de confundimento:

1. **Condição Socioeconômica:** Pode influenciar tanto o tipo de crime quanto o tempo de prisão, além de afetar o acesso à defesa adequada.
2. **Região/Comarca:** Diferentes comarcas podem ter padrões distintos de aplicação de penas e concessão de liberdade.
3. **Qualidade da Defesa:** Réus com advogados particulares vs. defensoria pública podem ter resultados diferentes.
4. **Gravidade do Delito:** Dentro de cada tipo penal, há variações de gravidade que não foram capturadas.
5. **Antecedentes Criminais:** Além da reincidência binária, o número e tipo de antecedentes podem influenciar.
6. **Tempo até o Julgamento:** Pode afetar o tempo total de prisão independentemente da sentença.

[Adicionar mais reflexões específicas ao seu contexto de pesquisa]

7 Testes de Significância contra Hipótese Nula

Segundo (BUSSAB; MORETTIN, 2023 , p. 284) “[...] o objetivo da Inferência Estatística é produzir afirmações sobre dada característica da população, na qual estamos interessados, a partir de informações colhidas de uma parte dessa população. Essa característica na população pode ser representada por uma variável aleatória”.

A distribuição normal (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , p. 63) é “Uma classe particularmente importante de curvas de densidade [...]. Elas são chamadas de *curvas Normais*”.

7.1 Teste 1: Normalidade da Distribuição de Dias Preso

7.1.1 Hipóteses

- H_0 : A distribuição de dias preso segue uma distribuição normal
- H_a : A distribuição de dias preso não segue uma distribuição normal

Tipo de teste: Bilateral

Nível de significância: $\alpha = 0.05$

```
# Teste de Shapiro-Wilk
teste_shapiro <- shapiro.test(dados$dias_preso)

cat("Teste de Shapiro-Wilk\n")
```

Teste de Shapiro-Wilk

```
cat("Estatística W:", round(teste_shapiro$statistic, 4), "\n")
```

Estatística W: 0.7772

```
cat("Valor-p:", format.pval(teste_shapiro$p.value), "\n")
```

Valor-p: 5.2e-11

```
cat("\nConclusão:")
```

Conclusão:

```
if(teste_shapiro$p.value < 0.05) {
  cat(" Rejeita-se H0. Evidências de não-normalidade.\n")
} else {
  cat(" Não se rejeita H0. Dados consistentes com normalidade.\n")
}
```

Rejeita-se H_0 . Evidências de não-normalidade.

Interpretação:

[Interpretar o resultado no contexto estatístico e no contexto da pesquisa]

7.2 Teste 2: Correlação entre Idade no Fato e Dias Preso

7.2.1 Hipóteses

- $H_0: \rho = 0$ (não há correlação linear entre idade no fato e dias preso)
- $H_a: \rho \neq 0$ (há correlação linear entre as variáveis)

Tipo de teste: Bilateral

Nível de significância: $\alpha = 0.05$

```
# Teste de correlação (já realizado anteriormente)
print(teste_cor)
```

```
Pearson's product-moment correlation

data: dados$idade_fato and dados$dias_preso
t = -1, df = 98, p-value = 0.3
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.29521  0.09347
sample estimates:
      cor
-0.1049
```

```
cat("\nConclusão:")
```

Conclusão:

```
if(teste_cor$p.value < 0.05) {
  cat(" Rejeita-se H0. Há evidência de correlação significativa.\n")
} else {
  cat(" Não se rejeita H0. Não há evidência de correlação significativa.\n")
}
```

Não se rejeita H_0 . Não há evidência de correlação significativa.

Interpretação:

[Interpretar o resultado no contexto estatístico e no contexto da pesquisa]

7.3 Teste 3: Independência entre Tipo Penal e Reincidência

7.3.1 Hipóteses

- H_0 : Tipo penal e reincidência são independentes
- H_a : Existe associação entre tipo penal e reincidência

Tipo de teste: Bilateral

Nível de significância: $\alpha = 0.05$

```
# Teste qui-quadrado de independência
teste_qui <- chisq.test(tabela_cont)
```

Warning in chisq.test(tabela_cont): Chi-squared approximation may be incorrect

```
cat("Teste Qui-Quadrado de Independência\n")
```

Teste Qui-Quadrado de Independência

```
cat("X² =", round(teste_qui$statistic, 4), "\n")
```

X² = 5.143

```
cat("gl =", teste_qui$parameter, "\n")
```

gl = 4

```
cat("Valor-p:", format.pval(teste_qui$p.value), "\n")
```

Valor-p: 0.27

```
cat("\nValores Esperados:\n")
```

Valores Esperados:

```
print(round(teste_qui$expected, 2))
```

	Não	Sim
Furto	14.49	8.51
Homicídio	6.93	4.07
Outros	11.34	6.66
Roubo	10.71	6.29
Tráfico	19.53	11.47

```
cat("\nResíduos Padronizados:\n")
```

Resíduos Padronizados:

```
print(round(teste_qui$stdres, 2))
```

	Não	Sim
Furto	1.24	-1.24
Homicídio	-0.62	0.62
Outros	-1.80	1.80
Roubo	-0.39	0.39
Tráfico	1.11	-1.11

```
cat("\nConclusão:")
```

Conclusão:

```
if(teste_qui$p.value < 0.05) {
  cat(" Rejeita-se H0. Há evidência de associação significativa.\n")
} else {
  cat(" Não se rejeita H0. Não há evidência de associação significativa.\n")
}
```

Não se rejeita H0. Não há evidência de associação significativa.

Interpretação:

[Interpretar o resultado no contexto estatístico e no contexto da pesquisa]

7.4 Teste 4: Comparação de Médias - Dias Preso por Reincidência

7.4.1 Hipóteses

- $H_0: \mu_{\text{Sim}} = \mu_{\text{Não}}$ (médias iguais de dias preso para reincidentes e não-reincidentes)
- $H_a: \mu_{\text{Sim}} \neq \mu_{\text{Não}}$ (médias diferentes)

Tipo de teste: Bilateral

Nível de significância: $\alpha = 0.05$

```
# Teste t para duas amostras independentes
teste_t <- t.test(dias_preso ~ reincidencia, data = dados)

cat("Teste t de Student para Duas Amostras\n")
```

Teste t de Student para Duas Amostras

```
cat("t =", round(teste_t$statistic, 4), "\n")
```

t = -1.855

```
cat("gl =", round(teste_t$parameter, 2), "\n")
```

gl = 54.12

```
cat("Valor-p:", format.pval(teste_t$p.value), "\n")
```

Valor-p: 0.069

```
cat("IC 95% para diferença:", round(teste_t$conf.int[1], 2), "a",
    round(teste_t$conf.int[2], 2), "\n")
```

IC 95% para diferença: -53.37 a 2.07

```
cat("\nConclusão:")
```

Conclusão:

```
if(teste_t$p.value < 0.05) {
  cat(" Rejeita-se H0. Há evidência de diferença significativa nas médias.\n")
} else {
  cat(" Não se rejeita H0. Não há evidência de diferença significativa nas
    ↪ médias.\n")
}
```

Não se rejeita H0. Não há evidência de diferença significativa nas médias.

Interpretação:

[Interpretar o resultado no contexto estatístico e no contexto da pesquisa]

8 Cálculo do Tamanho da Amostra

8.1 Para Variável Quantitativa (dias_preso)

Usando o teste t para duas médias independentes.

```
# Parâmetros
alpha <- 0.05
poder_desejado <- 0.85

# Calcular tamanho do efeito observado (d de Cohen)
media_sim <- mean(dados$dias_preso[dados$reincidencia == "Sim"])
media_nao <- mean(dados$dias_preso[dados$reincidencia == "Não"])
dp_pooled <- sqrt(((sum(dados$reincidencia == "Sim") - 1) *
  ↪ sd(dados$dias_preso[dados$reincidencia == "Sim"])^2 +
      (sum(dados$reincidencia == "Não") - 1) *
  ↪ sd(dados$dias_preso[dados$reincidencia == "Não"])^2) /
      (nrow(dados) - 2))

d_cohen <- abs(media_sim - media_nao) / dp_pooled

cat("Tamanho do efeito observado (d de Cohen):", round(d_cohen, 3), "\n")
```

Tamanho do efeito observado (d de Cohen): 0.428

```
# Calcular tamanho de amostra para diferentes tamanhos de efeito
tamanhos_efeito <- c(0.2, 0.5, 0.8, d_cohen)
poderes <- c(0.80, 0.85, 0.90, 0.95)

resultados_quant <- expand.grid(
  `Tamanho Efeito (d)` = tamanhos_efeito,
  `Poder (1-)` = poderes
) %>%
  rowwise() %>%
  mutate(
    `N por Grupo` = ceiling(pwr.t.test(
      d = `Tamanho Efeito (d)`,
      sig.level = alpha,
      power = `Poder (1-)` ,
      type = "two.sample"
    )$n),
    `N Total` = `N por Grupo` * 2
  ) %>%
  arrange(`Poder (1-)` , `Tamanho Efeito (d)`)

kable(resultados_quant, digits = 3) %>%
```

```
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
add_header_above(c(" " = 2, "Tamanho da Amostra" = 2))
```

Tamanho Efeito (d)	Poder (1- β)	Tamanho da Amostra	
		N por Grupo	N Total
0.200	0.80	394	788
0.428	0.80	87	174
0.500	0.80	64	128
0.800	0.80	26	52
0.200	0.85	450	900
0.428	0.85	100	200
0.500	0.85	73	146
0.800	0.85	30	60
0.200	0.90	527	1054
0.428	0.90	116	232
0.500	0.90	86	172
0.800	0.90	34	68
0.200	0.95	651	1302
0.428	0.95	143	286
0.500	0.95	105	210
0.800	0.95	42	84

8.2 Para Variável Categórica: reincidência

Usando o teste qui-quadrado para proporções.

```
# Calcular tamanho do efeito observado (w de Cohen)
# w = sqrt(sum((p_obs - p_esp)^2 / p_esp))

prop_obs <- prop.table(table(dados$tipo_penal, dados$reincidencia))
qui_obs <- chisq.test(table(dados$tipo_penal, dados$reincidencia))
```

Warning in chisq.test(table(dados\$tipo_penal, dados\$reincidencia)): Chi-squared approximation may be incorrect

```
w_cohen <- sqrt(qui_obs$statistic / sum(table(dados$tipo_penal,
↪ dados$reincidencia)))

cat("Tamanho do efeito observado (w de Cohen):", round(w_cohen, 3), "\n")
```

Tamanho do efeito observado (w de Cohen): 0.227

```
# Calcular tamanho de amostra para diferentes tamanhos de efeito
# w: 0.1 (pequeno), 0.3 (médio), 0.5 (grande)
tamanhos_efeito_w <- c(0.1, 0.3, 0.5, as.numeric(w_cohen))

resultados_cat <- expand.grid(
  `Tamanho Efeito (w)` = tamanhos_efeito_w,
  `Poder (1-)` = poderes
) %>%
  rowwise() %>%
  mutate(
    `N Total` = ceiling(pwr.chisq.test(
      w = `Tamanho Efeito (w)`,
      N = NULL,
      df = (5 - 1) * (2 - 1), # (linhas - 1) * (colunas - 1)
      sig.level = alpha,
      power = `Poder (1-)`
    )$N)
  ) %>%
  arrange(`Poder (1-)` , `Tamanho Efeito (w)`)

kable(resultados_cat, digits = 3) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
```

Tamanho Efeito (w)	Poder (1-β)	N Total
0.100	0.80	1194
0.227	0.80	233
0.300	0.80	133
0.500	0.80	48
0.100	0.85	1343
0.227	0.85	262
0.300	0.85	150
0.500	0.85	54
0.100	0.90	1541
0.227	0.90	300
0.300	0.90	172
0.500	0.90	62
0.100	0.95	1858
0.227	0.95	362
0.300	0.95	207
0.500	0.95	75

8.3 Recomendação Final

```
# Considerar o maior N necessário entre os dois testes
n_recomendado_quant <- resultados_quant %>%
  filter(`Poder (1-)` == 0.85, abs(`Tamanho Efeito (d)` - 0.5) < 0.01) %>%
  pull(`N Total`)

n_recomendado_cat <- resultados_cat %>%
  filter(`Poder (1-)` == 0.85, abs(`Tamanho Efeito (w)` - 0.3) < 0.01) %>%
  pull(`N Total`)

n_final <- max(n_recomendado_quant, n_recomendado_cat, na.rm = TRUE)

cat("RECOMENDAÇÃO DE TAMANHO AMOSTRAL\n")
```

RECOMENDAÇÃO DE TAMANHO AMOSTRAL

```
cat("=====\n\n")
```

=====

```
cat("Considerando:\n")
```

Considerando:

```
cat(" - Erro Tipo I ( ) = 5%\n")
```

- Erro Tipo I () = 5%

```
cat(" - Poder mínimo (1- ) = 85%\n")
```

- Poder mínimo (1-) = 85%

```
cat(" - Tamanho do efeito médio\n\n")
```

- Tamanho do efeito médio

```
cat("Tamanho de amostra recomendado:", n_final, "observações\n\n")
```

Tamanho de amostra recomendado: 150 observações

```
cat("Para maior segurança, considerar adicionar 10-15% para compensar\n")
```

Para maior segurança, considerar adicionar 10-15% para compensar

```
cat("possíveis perdas e não-respostas.\n")
```

possíveis perdas e não-respostas.

```
cat("Tamanho final sugerido:", ceiling(n_final * 1.15), "observações\n")
```

Tamanho final sugerido: 173 observações

9 Conclusão

[Escrever conclusão abrangente que inclua:]

1. Principais achados da análise exploratória univariada
2. Principais achados da análise exploratória bivariada
3. Resultados dos testes de hipótese realizados
4. Implicações dos resultados para a pesquisa
5. Limitações do estudo atual
6. Recomendações para a coleta de dados definitiva
7. Próximos passos na pesquisa

10 Sugestões para Melhoria da Disciplina CDEaDPP

10.1 Aspectos Positivos

[Listar aspectos que funcionaram bem]

10.2 Sugestões de Melhoria

[Listar sugestões construtivas para melhorar a disciplina, como:]

1. Conteúdo programático
2. Metodologia de ensino
3. Atividades práticas
4. Materiais didáticos
5. Avaliações
6. Recursos computacionais
7. Outras sugestões

Referências Bibliográficas

- BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
- COHEN, J. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. 2nd ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.
- FIELD, A.; MILES, J.; FIELD, Z. **Descobrendo a estatística usando R**. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- MCCULLAGH, P.; NELDER, J. A. **Generalized Linear Models**. 2nd ed. London: Chapman and Hall, 1989. Disponível em: <https://utstat.utoronto.ca/brunner/oldclass/2201s11/readings/glmbook.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2025.
- MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. **Noções de probabilidade e estatística**. 7. ed. São Paulo: EDUSP, 2015.
- MOORE, D. S.; NOTZ, W. I.; FLIGNER, M. A. **A Estatística Básica e sua prática**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023.
- NAVARRO, D. J.; FOXCROFT, D. R. **Learning statistics with R: a tutorial for psychology students and other beginners**. Adelaide: University of Adelaide, 2019. Disponível em: <https://learningstatisticswithr.com/>. Acesso em: 12 dez. 2025.
- POLDRACK, R. A. **Statistical thinking for the 21st century**. 2022. Disponível em: <https://statsthinking21.github.io/statsthinking21-core-site/>. Acesso em: 12 dez. 2025.
- R CORE TEAM. **R: A language and environment for statistical computing**. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2025. Disponível em: <https://www.R-project.org/>. Acesso em: 12 dez. 2025.
- SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality (complete samples). **Biometrika**, v. 52, n. 3/4, p. 591-611, 1965. Disponível em: <https://www.math.utah.edu/~morris/Courses/ShapiroWilk.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2025.
- STUDENT. The probable error of a mean. **Biometrika**, v. 6, n. 1, p. 1-25, 1908. Disponível em: https://seismo.berkeley.edu/~kirchner/eps_120/Odds_n_ends/Students_original_paper.pdf. Acesso em: 12 dez. 2025.
- TABACHNICK, B. G.; FIDELL, L. S. **Using multivariate statistics**. 7th ed. New York: Pearson, 2019.
- WICKHAM, H. et al. **Welcome to the tidyverse**. Journal of Open Source Software, v. 4, n. 43, p. 1686, 2019. DOI: [10.21105/joss.01686](https://doi.org/10.21105/joss.01686).
- WICKHAM, H.; GROLEMUND, G. **R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data**. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2023. Disponível em: <https://r4ds.hadley.nz/>. Acesso em: 12 dez. 2025.

Nota sobre as Referências

1. As referências acima incluem as principais obras e pacotes utilizados nesta análise. Adicione outras referências específicas citadas no seu trabalho, mantendo a formatação ABNT (NBR 6023:2018).
2. Este modelo foi gerado com auxílio da IA Copilot (modos *Agent* e *Ask*) para gerar este arquivo .qmd e todos os scripts em R comentados. Que foi detidamente revisado e alterado pelo prof.

Cleuler, que inclui algumas citações no seu corpo, para gerar as referências a seguir.

Data de conclusão: 12/12/2025

BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto. **Estatística básica**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

MOORE, David S.; NOTZ, William I.; FLIGNER, Michael A. **Estatística Básica e sua prática**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023.